Probabilidad y Estadística

De los resultados del experimento a la esperanza y la varianza

Apunte de clase • Profesor: Román Anselmo Mora Gutiérrez

1. ¿Qué cambia al preguntar por la suma de dos dados?

Al lanzar dos dados distinguibles, el resultado es un par ordenado (a, b): el primer número corresponde al primer dado y el segundo, al otro. (1, 2) y (2, 1) son resultados diferentes, aunque ambos producen la misma suma. Supondremos dados equilibrados e independientes.

$$\Omega = \{(a, b): a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}; |\Omega| = 36.$$

Definimos la variable aleatoria X asignando a cada resultado su suma. Así se pasa de un resultado del experimento a un número que responde nuestra pregunta.

$$X: \Omega \to \mathbb{R}, X(a, b) = a + b.$$

El espacio muestral contiene 36 pares; los valores posibles de X son únicamente 2, 3, ..., 12. Este conjunto de valores posibles se llama soporte de X. La variable es una función determinada: lo incierto es qué resultado ocurrirá y, por ello, qué valor tomará X.

Dado 1 / dado 2	1	2	3	4	5	6
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

Cada par tiene probabilidad 1/36. Sin embargo, las sumas no son equiprobables: para obtener 2 solo existe (1, 1), mientras que para obtener 7 hay seis pares. Contar valores posibles de X y dividir entre 11 daría un modelo incorrecto.

2. De una variable a su distribución

$$p(x) = P(X = x) = (\text{número de pares cuya suma es } x)/36.$$

La función de masa p(x) indica la probabilidad de cada valor posible. La división entre 36 es válida porque los pares son equiprobables. Para cualquier función de masa discreta se exige $p(x) \geq 0$ y que la suma de todas las probabilidades sea 1. Fuera de los valores posibles, $p(x) = 0$.

La distribución de la suma de dos dados

x	Pares favorables	p(x) = P(X = x)	F(x) = P(X ≤ x)
2	1	1/36	1/36
3	2	2/36	3/36
4	3	3/36	6/36
5	4	4/36	10/36
6	5	5/36	15/36
7	6	6/36	21/36
8	5	5/36	26/36
9	4	4/36	30/36
10	3	3/36	33/36
11	2	2/36	35/36
12	1	1/36	36/36

3. Probabilidades de eventos: primero los valores incluidos

$$P(X = 3) = 2/36.$$

$$P(X \leq 7) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/36 = 21/36.$$

En $6 < X \leq 8$ se excluye 6 y se incluye 8; por tanto, solo se suman las probabilidades de 7 y 8.

$$P(6 < X \leq 8) = p(7) + p(8) = 11/36.$$

$$P(X \geq 10) = p(10) + p(11) + p(12) = 6/36.$$

El mismo evento puede obtenerse por complemento: los valores menores que 10 tienen probabilidad 30/36.

$$P(X \geq 10) = 1 - P(X < 10) = 1 - 30/36 = 6/36.$$

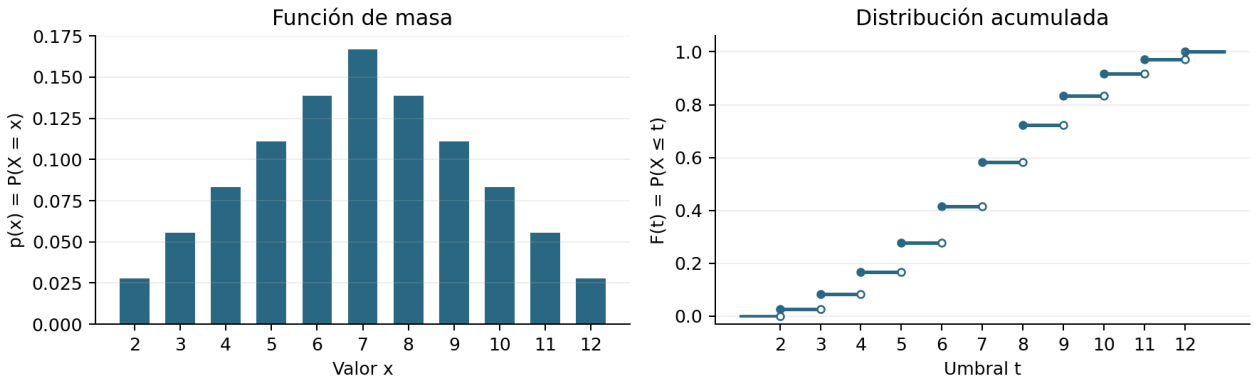
La desigualdad determina qué extremos pertenecen al evento. Para una variable entera y a, b enteros, se suman los valores a, …, b si ambos extremos están incluidos; a + 1, …, b − 1 si ambos se excluyen. Para otros soportes, se seleccionan sus valores que cumplen la desigualdad.

La probabilidad acumulada

4. ¿Qué probabilidad se ha reunido hasta un umbral?

$$F(t) = P(X \leq t) = \sum \text{ sobre } x \leq t \text{ de } p(x).$$

La acumulada se define para todo t real. En el ejemplo de dados, $F(t) = 0$ para $t < 2$ y $F(t) = 1$ para $t \geq 12$. Entre dos enteros consecutivos no hay nuevos valores posibles: por eso permanece constante. En cada valor posible salta exactamente $p(x)$.



Izquierda: cada barra muestra la probabilidad puntual. Derecha: cada nivel muestra toda la probabilidad acumulada. Los puntos cerrados incluyen el valor del salto; los abiertos indican el nivel anterior. La acumulada es no decreciente y continua por la derecha.

Por ejemplo, $F(7) = F(7.4) = 21/36$, pero $F(8) = 26/36$. Una curva suave uniendo estos puntos no representa exactamente la distribución discreta.

Evento	Con acumulada
$X \leq a$	$F(a)$
$X > a$	$1 - F(a)$
$X < a$, para X entera y a entero	$F(a - 1)$
$X \geq a$, para X entera y a entero	$1 - F(a - 1)$
$a < X \leq b$	$F(b) - F(a)$

¿Dónde está la mediana?

Una mediana m cumple $P(X \leq m) \geq 0.5$ y $P(X \geq m) \geq 0.5$. En los dados, $F(6) = 15/36 < 0.5$ y $F(7) = 21/36 \geq 0.5$: la mediana es 7. Aquí también es la moda, porque su probabilidad puntual es la mayor.

Probabilidades discretas y continuas

5. ¿Se suman probabilidades o se integra una densidad?

Para un conteo, como la suma de los dados, sumamos probabilidades de valores separados. Para una medición que tiene una distribución con densidad, calculamos áreas mediante integrales. En una variable discreta, cada valor del soporte puede tener una probabilidad positiva. En una variable con densidad, las probabilidades se asignan mediante áreas sobre intervalos.

Propiedad	X discreta: masa p(x)	X con densidad f(x)
No negatividad	$p(x) \geq 0$	$f(x) \geq 0$
Normalización	$\sum$ sobre el soporte de $p(x) = 1$	$\int$ desde $-\infty$ hasta ∞ de $f(x)\,dx = 1$
Un valor exacto	$P(X = a) = p(a)$	$P(X = a) = 0$
Hasta un umbral	$F(t) = \sum$ sobre $x \leq t$ de $p(x)$	$F(t) = \int$ desde $-\infty$ hasta t de $f(x)\,dx$
En un intervalo [a, b]	$\sum$ sobre $a \leq x \leq b$ de $p(x)$	$\int$ desde a hasta b de $f(x)\,dx$

En la columna discreta, la suma recorre solamente valores posibles de X. Si X es entera, se pueden escribir límites enteros; si tiene otro soporte, se seleccionan sus valores que pertenecen al intervalo.

La altura de una densidad no es una probabilidad

Para la masa discreta se cumple $0 \leq p(x) \leq 1$, porque $p(x)$ es una probabilidad. Para una densidad se exige $f(x) \geq 0$, pero no $f(x) \leq 1$. La altura puede superar uno: lo que pertenece a [0, 1] es el área que representa una probabilidad. La acumulada $F(t)$ también pertenece a [0, 1] en ambos casos.

¿Importa incluir los extremos?

En el caso discreto, excluir un extremo elimina su masa y puede cambiar la probabilidad. En el caso con densidad, $P(X = a) = P(X = b) = 0$; por ello, los intervalos [a, b], (a, b), [a, b) y (a, b] tienen la misma probabilidad.

Con densidad: $P(a \leq X \leq b) = \int$ desde a hasta b de $f(x)\,dx$.

En ambos casos se puede usar la acumulada para el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha:

$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

Se resta lo acumulado hasta a, incluido a, de lo acumulado hasta b. Esta lectura explica por qué los signos de desigualdad deben revisarse antes de calcular.

Número de algas en una caja de Petri

6. Normalizar un modelo propuesto

Ahora X es el número de algas en una caja de Petri, con valores posibles 0, 1, …, 10. El modelo es $p(x) = k/(x + 1)^2$. No se está suponiendo que estos once conteos sean equiprobables: se busca k para convertir esa forma en una distribución.

$$1 = \sum \text{ desde } x = 0 \text{ hasta } 10 \text{ de } k/(x + 1)^2.$$

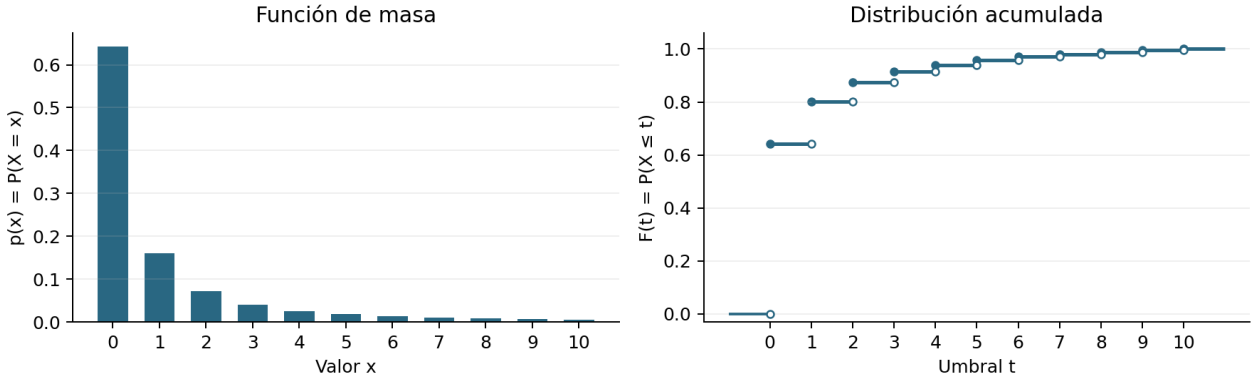
$$1 = k(1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + 1/25 + 1/36 + 1/49 + 1/64 + 1/81 + 1/100 + 1/121).$$

$$k = 1/(1 + 1/4 + \ldots + 1/121) \approx 0.641835.$$

Todos los términos son positivos y la normalización hace que su suma sea uno. Para valores fuera de 0, …, 10 se define $p(x) = 0$. Conservamos la precisión de k durante los cálculos.

Número de algas x	p(x) = P(X = x)	F(x) = P(X ≤ x)
0	0.641835	0.641835
1	0.160459	0.802294
2	0.071315	0.873609
3	0.040115	0.913724
4	0.025673	0.939397
5	0.017829	0.957226
6	0.013099	0.970325
7	0.010029	0.980353
8	0.007924	0.988277
9	0.006418	0.994696
10	0.005304	1.000000

La mayor probabilidad está en cero algas: $p(0) \approx 0.641835$. Al aumentar x, el denominador crece y la masa disminuye. Así, cero es el conteo más probable y los conteos grandes tienen probabilidades pequeñas.



Las barras muestran cada probabilidad; los escalones muestran su acumulación. El primer salto alcanza aproximadamente 0.641835.

Mediana y moda en el modelo de algas

7. La mediana se busca en la acumulada

La mediana separa la distribución en el sentido de que deja al menos la mitad de la probabilidad a cada lado. Si hay masa concentrada en un valor, ambas condiciones pueden cumplirse sin repartir la probabilidad exactamente por mitades.

m es mediana si $P(X \leq m) \geq 0.5$ y $P(X \geq m) \geq 0.5$.

Para las algas no hay valores negativos. La acumulada vale cero antes de cero y salta a p(0) en cero:

$F(t) = 0$ para $t < 0$; $F(0) = p(0) \approx 0.641835$.

El primer salto supera 0.5. Al comprobar el valor m = 0 se obtiene:

$P(X \leq 0) \approx 0.641835 > 0.5$; $P(X \geq 0) = 1 \geq 0.5$.

Por tanto, la mediana es m = 0 algas.

Para encontrar la mediana, consulta F, no p

Resolver p(x) = 0.5 buscaría un valor con probabilidad puntual de 0.5. La mediana responde a otra pregunta: ¿hasta qué valor se ha acumulado al menos la mitad de la probabilidad? En este conteo, esa condición ya se cumple en cero.

Tampoco hay que imponer F(m) = 0.5 para este modelo: la acumulada discreta puede saltar sobre 0.5 sin tomar ese valor. Unir los puntos o interpolar el escalón cambiaría el modelo representado. En una distribución con densidad, la acumulada es continua y una mediana puede encontrarse con F(m) = 0.5; sigue siendo una ecuación de la acumulada, no de la densidad.

La moda responde a otra pregunta

La moda es el valor que tiene mayor probabilidad puntual. Como el denominador $(x + 1)^2$ crece con x, la mayor probabilidad del modelo está en x = 0. Así, la moda también es 0, aunque su definición es diferente de la mediana.

Medida	Qué se consulta	Resultado para las algas
Moda	El mayor valor de p(x)	0 algas
Mediana	La probabilidad acumulada a cada lado	0 algas
Media teórica	El promedio ponderado $\sum x\, p(x)$	≈ 0.938264 algas

Que media, mediana y moda puedan diferir no constituye una contradicción: cada una resume un aspecto distinto de la distribución.

Cómo calcular la esperanza

8. La esperanza de una función de X

Si g asigna un número a cada valor posible de X, la esperanza de g(X) es su promedio ponderado por la distribución de X. La elección entre suma e integral depende del tipo de distribución de X, no de si g es una función continua.

X discreta: $E[g(X)] = \sum$ sobre el soporte de $g(x)p(x)$.

X con densidad f: $E[g(X)] = \int$ desde $-\infty$ hasta ∞ de $g(x)f(x)\,dx$.

Para la media elegimos $g(x) = x$; para el promedio de los cuadrados elegimos $g(x) = x^2$. En ambos cálculos usamos las mismas probabilidades. Como aquí hay once valores posibles, podemos sumar sus contribuciones una por una.

La media teórica se obtiene con g(x) = x

$\mu = E[X] = \sum x\,p(x)$.

$E[X] = 0 \cdot p(0) + 1 \cdot p(1) + \ldots + 10 \cdot p(10)$.

$\mu \approx 0.938264$ algas.

Los valores fuera de 0, …, 10 aportan cero porque allí $p(x) = 0$. La esperanza puede ser un número no entero aunque cada observación sea entera: representa un promedio del modelo, no el conteo que necesariamente aparecerá en una caja.

El segundo momento se obtiene con g(x) = x²

$E[X^2] = \sum x^2 p(x) = 0^2 p(0) + 1^2 p(1) + \ldots + 10^2 p(10)$.

$E[X^2] \approx 4.183660$ algas².

$E[X^2]$ es el promedio ponderado de los cuadrados; $(E[X])^2$ es el cuadrado de la media. Son cantidades distintas. Para reconstruir los cálculos, multiplicamos cada x por su probabilidad para la media, y cada x^2 por su probabilidad para el segundo momento:

x	$x \cdot p(x)$	$x^2 \cdot p(x)$
0	0.000000	0.000000
1	0.160459	0.160459
2	0.142630	0.285260
3	0.120344	0.361032
4	0.102694	0.410775
5	0.089144	0.445719
6	0.078592	0.471552
7	0.070201	0.491405
8	0.063391	0.507129
9	0.057765	0.519887
10	0.053044	0.530442
Suma	≈ 0.938264	≈ 4.183660

Los valores de la tabla están redondeados a seis decimales; los resultados se calcularon conservando la precisión completa.

De la esperanza a la dispersión

9. Deducción de la varianza

La varianza mide el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto de la media teórica μ. La media es una constante del modelo; se puede sacar de la esperanza al multiplicar.

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = E[(X - \mu)^2].$$

$$= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2]$$

$$= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2$$

$$= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2.$$

La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Como $\mu = E[X]$, el término $-2\mu E[X]$ se convierte en $-2\mu^2$. Además, μ^2 es constante y $E[\mu^2] = \mu^2$. Así se obtiene la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el cuadrado de la media.

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - \mu^2 \approx 3.303321 \text{ algas}^2.$$

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} \approx 1.817504 \text{ algas}.$$

La desviación estándar recupera las unidades del conteo. La varianza y la desviación estándar son no negativas; una varianza negativa indicaría un error de cálculo o de redondeo.

10. Modelo teórico y datos muestrales

Cantidad	Distribución teórica	Muestra de n observaciones
Media	$\mu = E[X] = \sum x\, p(x)$	$\bar{x} = (\sum x_i)/n$
Varianza	$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$	$s^2 = \sum(x_i - \bar{x})^2/(n - 1)$, $n > 1$
Desviación estándar	$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$	$s = \sqrt{s^2}$

Con una distribución conocida calculamos μ, σ^2 y σ usando sus probabilidades. Con una muestra de observaciones $x_1, \ldots, x_n$ calculamos $\bar{x}$, s^2 y s usando los datos. En los ejemplos de este apunte trabajamos con distribuciones, por eso los resultados corresponden a la primera columna.

Lectura conjunta de los resultados

En las algas, $\mu \approx 0.938264$, la mediana es 0 y la moda es 0. Los conteos mayores que cero elevan el promedio ponderado, aunque el valor más probable y el umbral mediano sean cero. La varianza ≈ 3.303321 algas² resume su dispersión, y $\sigma \approx 1.817504$ algas la expresa en las unidades originales. Estas cantidades describen el modelo; no sustituyen los estadísticos de una muestra observada.